

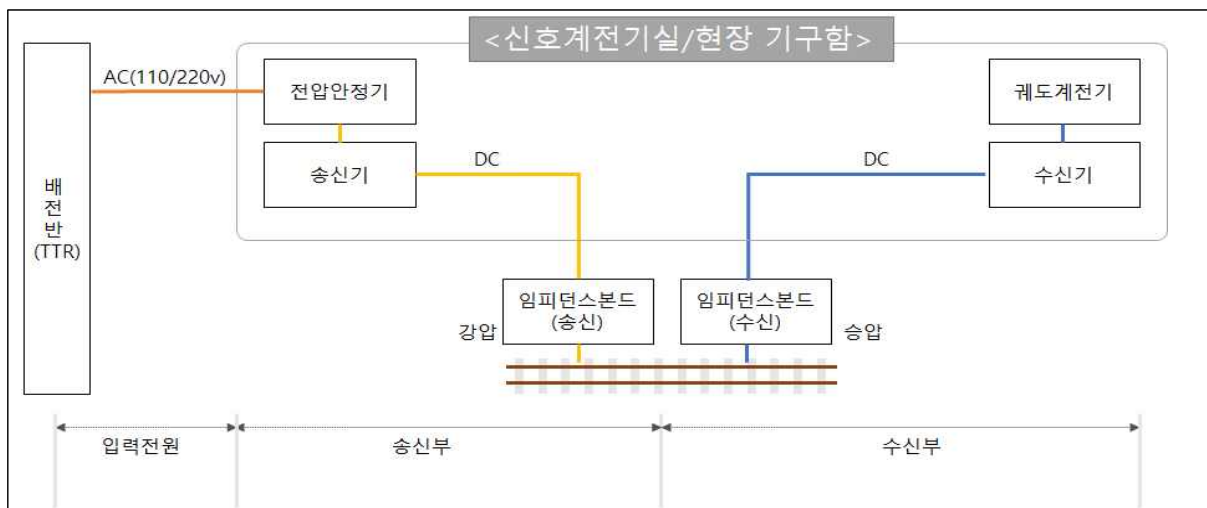
5. 장치 및 구성품 설명

5.1. 장치 설명

고전압 임펄스 궤도회로(High voltage impulse track circuit)장치는 궤도회로 구간 내에 차량의 점유 여부를 검지하는 장치이다. 본 장치는 비 전철구간 뿐만 아니라 교류 전철구간(AC 25,000V 50/60Hz)에서도 사용이 가능한 장치로 특히, 복궤조 교류 전철구간에서는 그 효율성이 더욱 크다. 약 3Hz의 특정 임펄스를 신호전류로 사용하여 전차선 귀선전류와 쉽게 분리가 가능하며, 이 펄스는 정·부펄스가 비대칭인 파형으로써 대칭인 교류 전차선전류가 유입되어도 부정작동은 하지 않도록 되어 있다. 그리고 전차선의 귀선전류는 레일을 통해 변전소로 흘러보내고 신호 전류는 임피던스본드에서 차단하여 궤도회로 구성이 가능하다. 그리고 DC임펄스를 사용하므로 전압강하가 적고 1개 궤도회로의 소비전력이 50~60[VA]정도이며 우천 시에도 사리누설 저항의 변화가 적어 안전성이 우수하고 장애발생이 적다.

5.2 구성

고전압 임펄스 궤도회로 장치는 전압안정기, 송신기, 수신기, 임피던스본드(송·수신), 궤도계전기로 구성되고 전원계통은 아래와 같다.

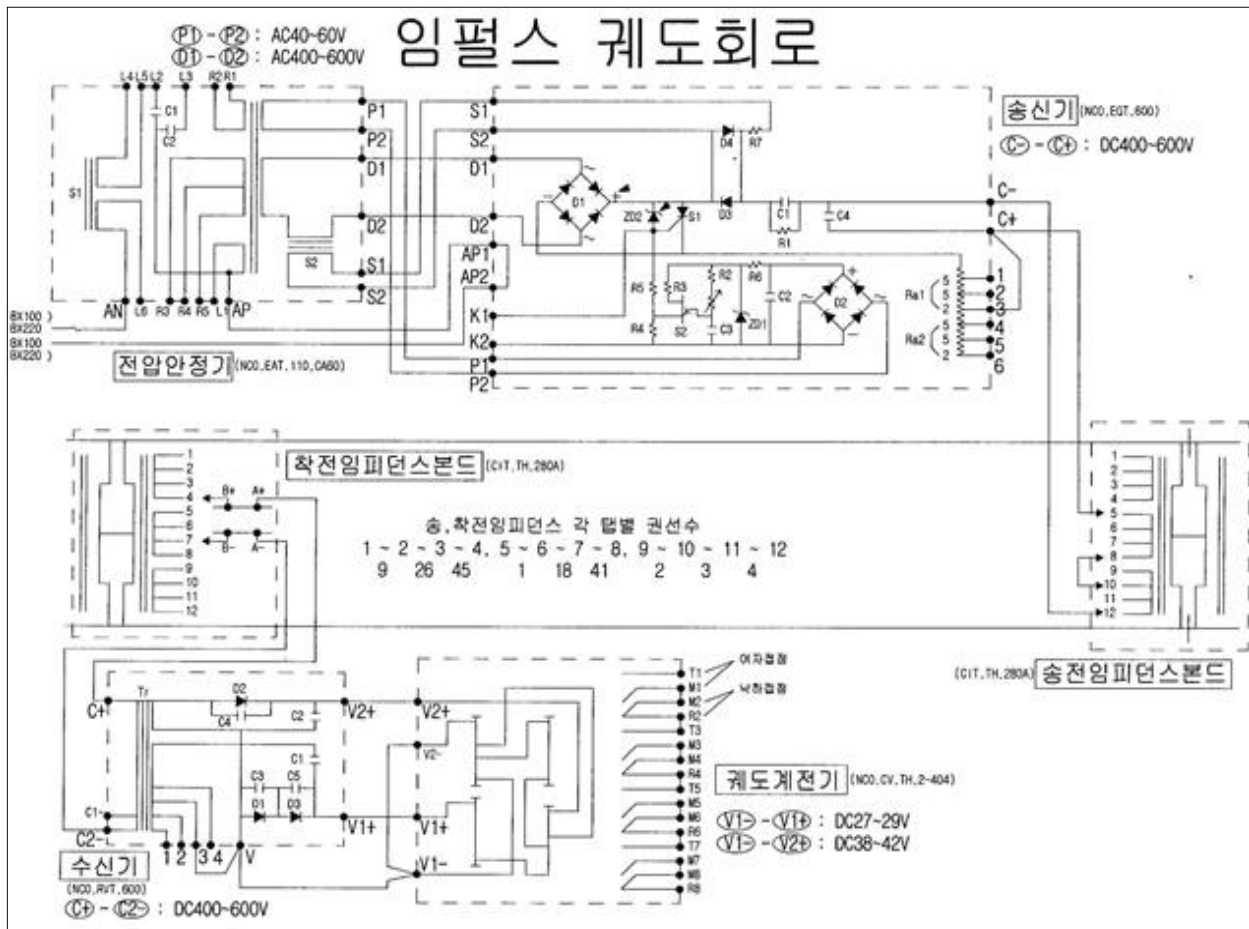


<임펄스 궤도회로 구성 및 전원계통도>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 7/32



<임펄스 궤도회로 각 부 사진>

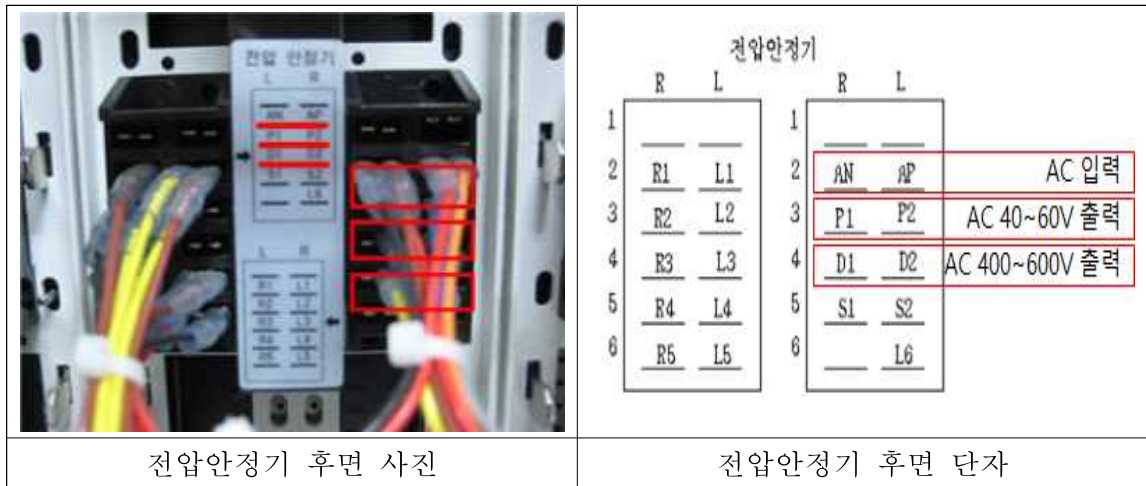


<임펄스 궤도회로 결선도>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 8/32

5.2.1 전압안정기(VR)

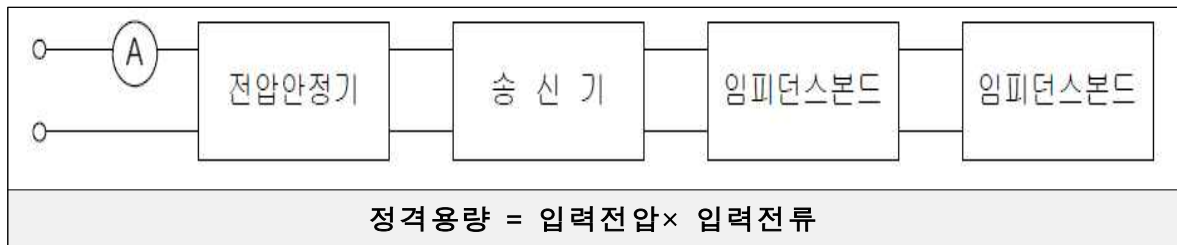
송신기에서 임펄스 발생 시 안정된 전압을 공급하기 위한 장치이며, 정격전압 입력은 AC 110/220V 60Hz에서 다음 그림의 결선으로 정격용량 60VA 이하 이어야 한다.



전압안정기 후면 사진

전압안정기 후면 단자

<전압안정기 단자>



$$\text{정격용량} = \text{입력전압} \times \text{입력전류}$$

입력전압 변동에 따른 출력전압의 변동은 다음과 같다.

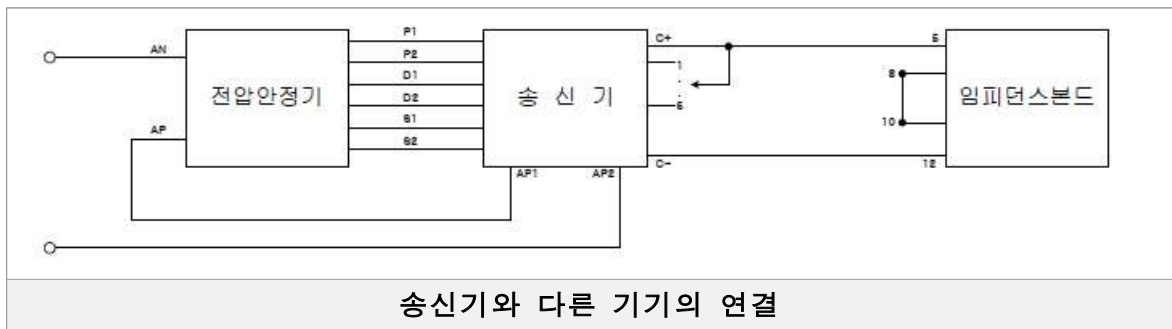
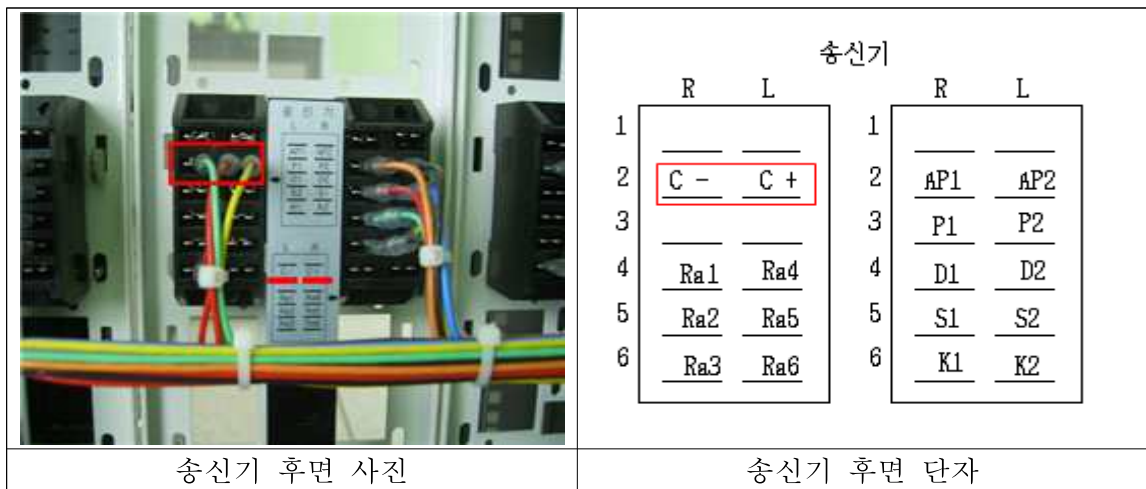
구 분	입력전압(AC)	출력 P1, P2 단자전압	출력 D1, D2 단자전압
110V 결선 220V 결선	90 ~ 120V 200 ~ 230V	40 ~ 60V	400 ~ 600V

※ KRS SG0031-19(R) 고전압 임펄스케도회로장치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA			P 9/32	

5.2.2 송신기(TM)

송신기는 정류부, 제어부, 송신부로 구성되어 있다. 정류부는 제어부와 송신부에 정격 DC 전원공급을 담당하고, 제어부는 송신기의 스위칭 역할을 담당한다. 송신부에서는 R.C 충·방전 회로 작동에 의해 일정한 펄스(180펄스/분, $\pm 5\%$)가 만들어지고, 임피던스본드를 통해서 정펄스와 부펄스로 구성되는 비대칭 파형(사리누설 저항 $2\ \Omega/\text{km}$ 일 때 정펄스와 부펄스의 비는 3:1 이상)의 임펄스를 궤도로 송신한다.



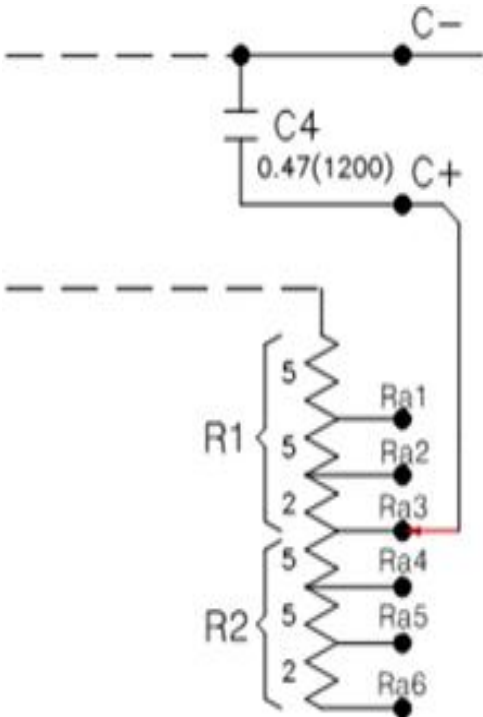
송신기와 다른 기기와의 결선 및 정격값은 다음과 같다.

구 분	정펄스	부펄스
V_{DC} (인터그레이터)	400V~600V	120V~200V

※ KRS SG0031-19(R) 고전압 임펄스케도회로장치

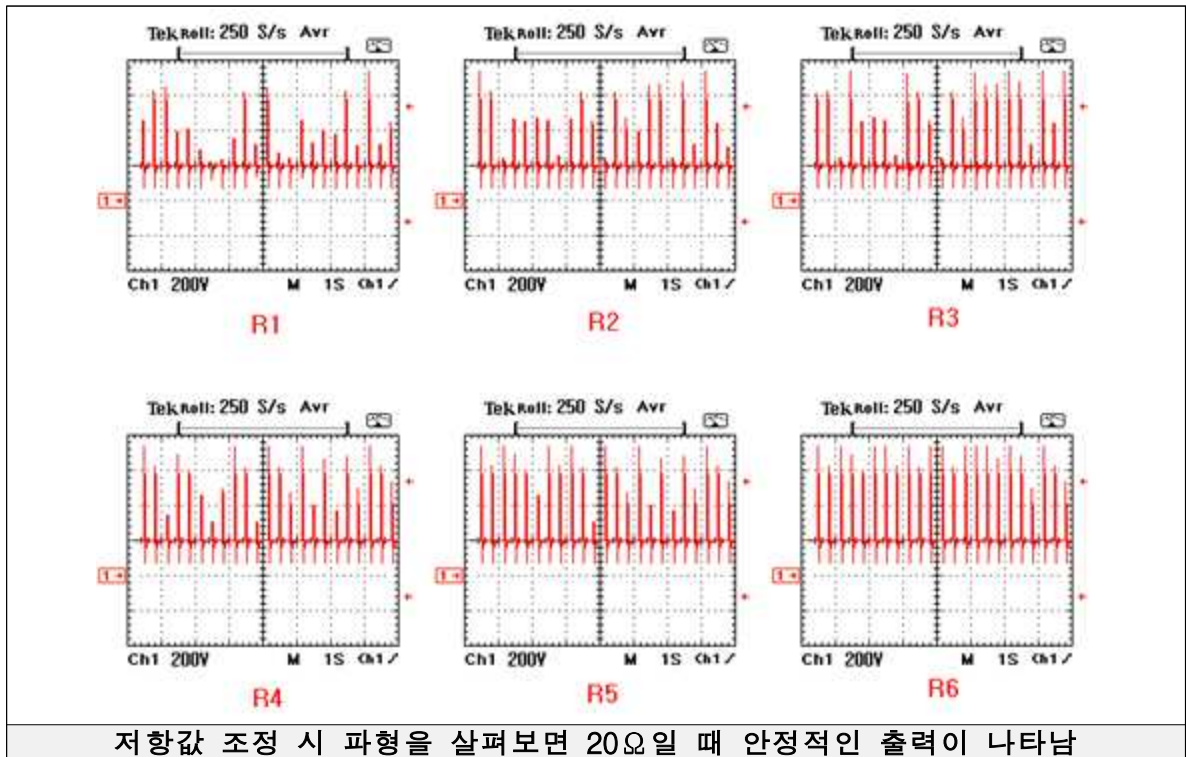
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 10/32

손실 없이 안정된 파형을 공급하기 위하여 송신저항을 20Ω 으로 설정(송신 저항 = 케이블저항 + 내부저항)한다. 케이블의 저항에 따라 송신기 단자 결선 방법은 다음과 같다.

	<table><thead><tr><th colspan="3">저항 20Ω으로 조정</th></tr><tr><th>케이블 측정저항(Ω)</th><th>송신기의 단자 상호간 결선</th><th>저항값(Ω)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 ~ 2</td><td>C+→6</td><td>19</td></tr><tr><td>2 ~ 4</td><td>C+→5</td><td>17</td></tr><tr><td>4 ~ 5.5</td><td>C+→5:2→3</td><td>15</td></tr><tr><td>5.5 ~ 7</td><td>C+→6:3→4</td><td>14</td></tr><tr><td>7 ~ 9</td><td>C+→4</td><td>12</td></tr><tr><td>9 ~ 10.5</td><td>C+→4:2→3</td><td>10</td></tr><tr><td>10.5 ~ 12</td><td>C+→6:3→5</td><td>9</td></tr><tr><td>12 ~ 14</td><td>C+→3</td><td>7</td></tr><tr><td>14 ~ 16</td><td>C+→2</td><td>5</td></tr><tr><td>16 ~ 17</td><td>C+→6:1→2:3→5</td><td>4</td></tr><tr><td>17 ~ 19</td><td>C+→6:1→5</td><td>2</td></tr><tr><td>19 ~ 21</td><td>C+→1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	저항 20Ω으로 조정			케이블 측정저항(Ω)	송신기의 단자 상호간 결선	저항값(Ω)	0 ~ 2	C+→6	19	2 ~ 4	C+→5	17	4 ~ 5.5	C+→5:2→3	15	5.5 ~ 7	C+→6:3→4	14	7 ~ 9	C+→4	12	9 ~ 10.5	C+→4:2→3	10	10.5 ~ 12	C+→6:3→5	9	12 ~ 14	C+→3	7	14 ~ 16	C+→2	5	16 ~ 17	C+→6:1→2:3→5	4	17 ~ 19	C+→6:1→5	2	19 ~ 21	C+→1	0
저항 20Ω으로 조정																																											
케이블 측정저항(Ω)	송신기의 단자 상호간 결선	저항값(Ω)																																									
0 ~ 2	C+→6	19																																									
2 ~ 4	C+→5	17																																									
4 ~ 5.5	C+→5:2→3	15																																									
5.5 ~ 7	C+→6:3→4	14																																									
7 ~ 9	C+→4	12																																									
9 ~ 10.5	C+→4:2→3	10																																									
10.5 ~ 12	C+→6:3→5	9																																									
12 ~ 14	C+→3	7																																									
14 ~ 16	C+→2	5																																									
16 ~ 17	C+→6:1→2:3→5	4																																									
17 ~ 19	C+→6:1→5	2																																									
19 ~ 21	C+→1	0																																									
송신기 내부 회로도	결선방법																																										

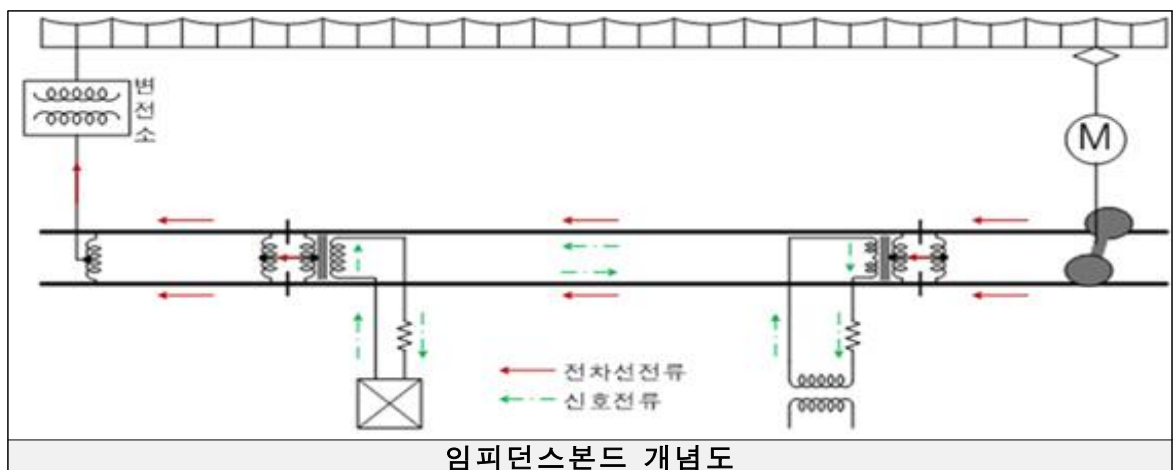
	임피던스 매칭($r_i=R$)을 통한 최대전력을 확보함으로써 손실없는 안정된 파형 공급
송신기 저항을 20Ω 으로 설정하는 이유	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 11/32



5.2.3 임피던스본드(BT, BR)

케도회로를 구분하는 각 절연개소에 설치된 임피던스 본드는 전차선의 귀선 전류를 흐르게 하고 인접 케도회로에 신호전류의 흐름을 막는 역할을 하며, 평상시 200[A](430A type의 경우 430[A]), 피크시 1분간 800[A]를 흘릴 수 있는 구조로 되어 있다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B205	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			P 12/32	
13-07-15	AA				

1) 송신 임피던스본드(BT)

송신기에서 출력된 400~600V의 임펄스 전압을 입력받아 6:1로 강압하여 레일에 흘려주는 역할을 한다. 임피던스본드 송신단의 결선은 다음과 같다.

궤도길이	권선수	송신기와 본드간의 결선		본드 내부 브릿지 결선
		C+	C-	
18~1,000(m)	67	5	12	8~10

2) 수신 임피던스본드(BR)

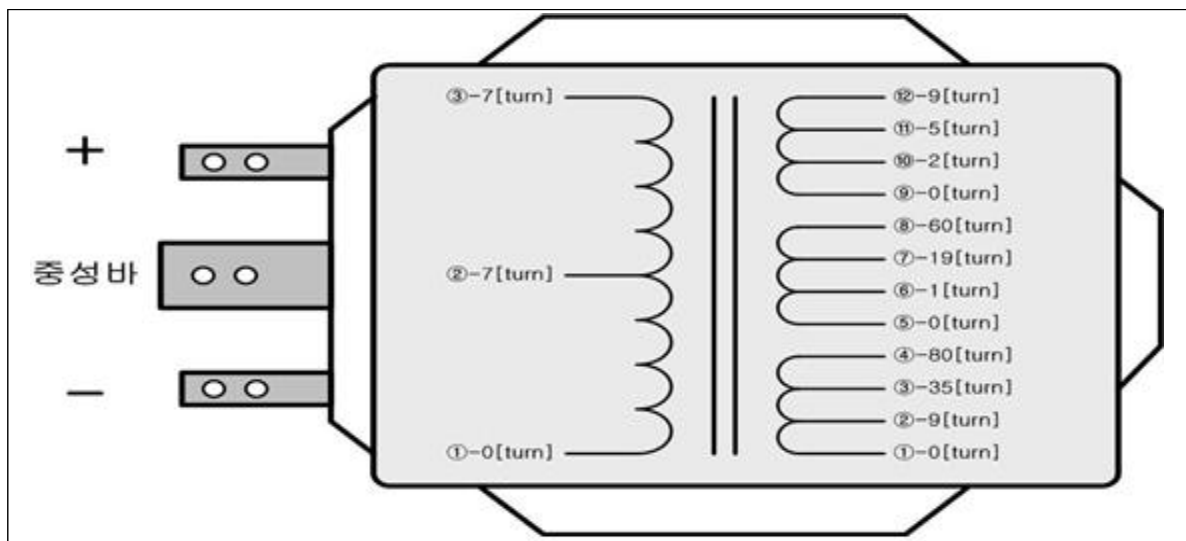
레일을 통해 임피던스본드에 입력된 임펄스 전압을 1:6으로 승압하여 정합 콘덴서(직류 630V 이상, $5\mu\text{F} \pm 10\%$ 이내)를 경유하여 수신기로 전달하는 역할을 하며 궤도회로 길이별 내부 결선은 다음과 같다.

궤도길이 (m)	권선수	본드 내부 결선		수신본드 내부 브릿지	수신기 단자 브릿지 결선
		B+	B-		
50	45	3	4	-	3-V
100	45	3	4	-	3-V
150	45	3	4	-	3-V
200	45	3	4	-	3-V
250	45	3	4	-	3-V
300	46	3	6	4-5	3-V
350	46	3	6	4-5	3-V
400	47	3	10	4-9	3-V
450	48	3	11	4-10	3-V
500	49	3	12	4-11	3-V
550	51	3	11	6-9	3-V
600	53	1	7	3-6	3-V
650	56	5	11	8-12	3-V
700	59	6	8	-	3-V
750	62	5	10	8-9	3-V
800	65	5	11	8-9	3-V
850	68	2	10	4-9	3-V
900	71	2	4	-	3-V
950	74	2	11	4-10	3-V
1000	77	1	10	4-9	3-V

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 13/32

3) 중성선 결선방법

- 가) +, - 각 단자는 레일에 연결한다.
- 나) 중성바는 인접 임피던스본드 중성바와 연결한다.
- 다) 임피던스본드의 연결은 극성을 정확하게 맞추어야 한다.
- 라) 수신 임피던스 본드와 레일의 연결은 +극을 수신 임피던스 본드의 인출 단자 좌측에 접속한다.
- 마) 위 결선에서 극이 바뀌면 수신 케이블과 수신기의 연결부에서도 극성을 바꾸어야 한다.



<임피던스 본드 회로도>

4) 종류별 정격

종류	200A	430A
정상 상태의 전류값	200A	430A
순간 전류값(1분간)	800A	800A

※ KRS SG0031-19(R) 고전압 임펄스케도회로장치 및 KRS SG0037-19R 임피던스본드(430A용)

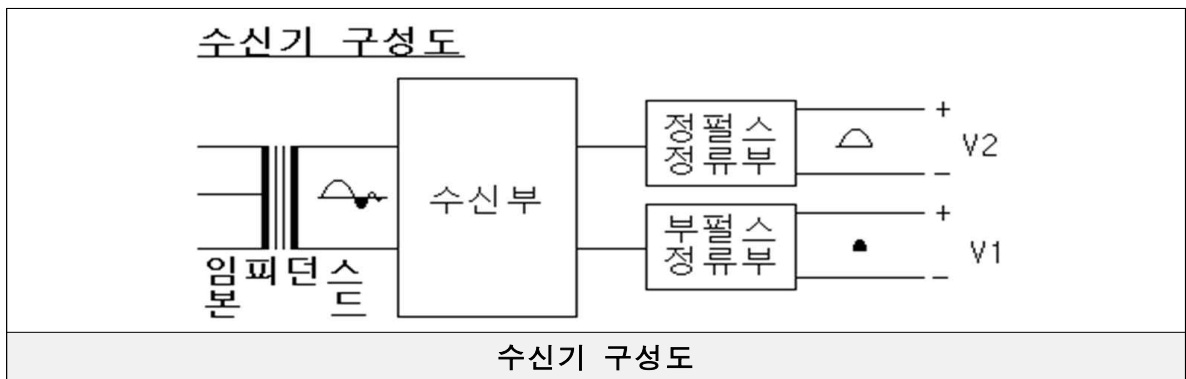
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 14/32

5.2.4 수신기(RE)

임피던스본드로부터 수신된 비대칭 파형의 임펄스는 궤도계전기를 작동시키기 위한 적정 비율의 파형인 V1 및 V2로 나타난다.

	<table><tr><th></th><th>R</th><th>L</th></tr><tr><td>1</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>2</td><td><u>1</u></td><td><u>2</u></td></tr><tr><td>3</td><td><u>C1—</u></td><td><u>3</u></td></tr><tr><td>4</td><td><u>C2—</u></td><td><u>4</u></td></tr><tr><td>5</td><td><u>C+</u></td><td><u>V1+</u></td></tr><tr><td>6</td><td><u>V—</u></td><td><u>V2+</u></td></tr></table>		R	L	1	—	—	2	<u>1</u>	<u>2</u>	3	<u>C1—</u>	<u>3</u>	4	<u>C2—</u>	<u>4</u>	5	<u>C+</u>	<u>V1+</u>	6	<u>V—</u>	<u>V2+</u>
	R	L																				
1	—	—																				
2	<u>1</u>	<u>2</u>																				
3	<u>C1—</u>	<u>3</u>																				
4	<u>C2—</u>	<u>4</u>																				
5	<u>C+</u>	<u>V1+</u>																				
6	<u>V—</u>	<u>V2+</u>																				
수신기 후면 사진	수신기 후면 단자																					

인접 궤도회로와의 송·수신 파형은 상호 반대가 되도록 접속되기 때문에 인접 궤도회로와의 절연이 파괴될 경우 정·부펄스가 대칭되어 궤도계전기는 낙하된다.



5.2.5 궤도계전기(TR)

작동에 필요한 직류 전원을 공급하는 수신기에 연결되어 충분한 진폭 및 정확한 비대칭파를 가진 펄스를 점검하며, 정격값은 다음과 같다.

권선저항 ($\Omega \pm 10\%$)		작동전류 (mA)		낙하전류 (mA)		낙하시간 (ms)	접점수
V1	V2	V1	V2	V1	V2	500 미만	4B4F
6,700	24,000	3.0이하	1.2이하	1.2이상	0.5이상		

※ KRS SG 0031 - 12(R) 고전압 임펄스궤도회로장치

일 자	Rev.	일 자	Rev.				
21-12-06	A4			발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD			
20-12-01	A3						
18-10-04	A2						
14-04-01	A1			K746-4-B205			
13-07-15	AA			P 15/32			

5.2.6 잠바선

궤도회로 구성을 위하여 동일 극성의 다른 레일 상호간을 접속시키기 위하여 아래의 [표] 규격으로 잠바선을 설치한다.

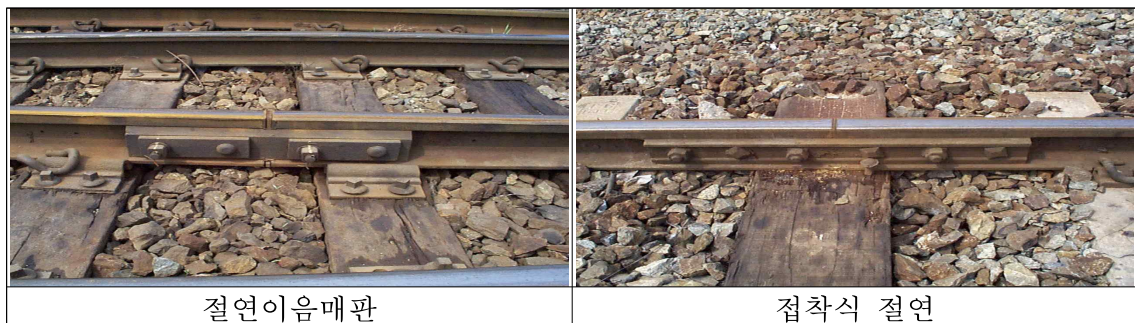
구 분	레일 본드	크로스 본드	금선 잠바	귀선 잠바	송착 잠바	침단 잠바	기사
사용전선	25mm ² ×2C	80mm ² ×2C	80mm ² ×2C	80mm ² ×2C	80mm ² ×2C	25mm ² ×2C	80mm ² :MLFC 25mm ² :CVV
점퍼핀	11mm	17mm	17mm	17mm	17mm	17mm	스텐레스
드릴날	11.2mm	17.2mm	17.2mm	17.2mm	17.2mm	17.2mm	스텐레스,



5.2.7 궤조절연

궤조절연은 인접 궤도와 전기적인 특성을 구분하기 위해 삽입하며, 설치위치는 신호기, 입환신호기, 차량접촉한계표지의 위치와 일치시키는 것으로 한다. 다만, 부득이한 경우 다음과 같이 설치하되 무절연 설비는 바깥쪽에 설치할 수 없다.

- 1) 폐색신호기 : 바깥쪽 2m이내, 안쪽 12m이내
 - 2) 구내신호기, 차량접촉한계표지 : 바깥쪽 2m이내, 안쪽 6m이내
- 단, 무절연 설비는 바깥쪽에 설치할 수 없다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 16/32